PSE **Classe de Terminale BAC PRO**	**THEMATIQUE C : L'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel** **MODULE C11** **L'ANALYSE D'UNE SITUATION DE TRAVAIL**

Objectif principal	**☞ Appliquer une méthode d'analyse à une situation de travail comportant une activité physique.** 
Objectifs intermédiaires	• Répertorier de manière exhaustive les composantes d'une situation de travail présentant une problématique liée à l'activité physique. • Mettre en évidence la relation entre un effet constaté et les facteurs de cause dans la situation de travail. • Proposer une mesure de prévention visant à la suppression ou la réduction du risque
Compétences à développer	**-Traiter une information.** **- Appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée.** **- Expliquer une disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention.** **- Proposer une solution pour résoudre un problème.** **- Argumenter un choix.** **- Communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté.**
PLAN	• **Identifier la problématique de la situation de travail** • **Analyser la situation et mettre en évidence les liens de causalité** **1- Les composantes d'une situation de travail** **2- Les liens de causalité entre effets et causes** • **Proposer des mesures de prévention**

Situation :



Olivier, 24 ans, 1,90 m et 90 kg, titulaire d'un CAP opérateur logistique, travaille en CDI depuis 18 mois comme cariste (conducteur de chariots de manutention) sur une plateforme logistique. Son travail consiste à préparer des colis pour différents clients dans un entrepôt de 75 000 m² mal chauffé. Ses horaires sont, à raison d'un rythme d'une semaine sur deux : 5 heures-13 heures ou 13 heures-21 heures. Il a deux jours consécutifs de repos tous les sept jours de travail. Les cadences sont élevées : 120 colis préparés par heure. Dans la majorité des cas, les colis de 5 kg sont portés à mains nues puis mis sur un chariot préparateur de commandes : il porte chaque jour presque 3 tonnes de colis. Olivier a eu plusieurs arrêts de travail pour des troubles musculo-squelettiques (lombalgies). Ses collègues faisant le même travail ont 6 arrêts par an en moyenne et il apparaît que 80 % des arrêts de travail de l'entreprise concernent des lombalgies. Il est malgré tout satisfait, il apprécie notamment le travail d'équipe et la bonne ambiance qui règne dans l'entrepôt. Par ailleurs, le chiffre d'affaires a augmenté (+ 10 %) cette année et les clients recommandent cette entreprise.

- *Avant de réaliser ce module, prendre connaissance du document ressource p.9 sur l'analyse d'une situation de travail*

IDENTIFIER LA PROBLEMATIQUE DE LA SITUATION DE TRAVAIL

- **Surligner** dans le texte ci-dessus le problème rencontré par Olivier
- **Formuler** la problématique générale qui ressort de cette situation de travail

Un grand nombre de salariés caristes souffrent de lombalgies.

- **Citer** deux indicateurs qui vous ont permis de formuler cette problématique

– Les caristes ont 6 arrêts de travail annuels pour lombalgies.

– 80 % des arrêts de travail concernent des lombalgies.

ANALYSER LA SITUATION ET METTRE EN EVIDENCE LES LIENS DE CAUSALITE

vidéo
L'ergonomie au travail - film d'entreprise QHSE, sécurité au travail.
foucherconnect.fr/20p126

1- Les composantes d'une situation de travail

➞ ***Objectif : Répertorier de manière exhaustive les composantes d'une situation de travail présentant une problématique liée à l'activité physique***

Document 1 : Inventaire des déterminants et des effets de la situation de travail

L'analyse d'une situation comportant une activité physique est souvent mobilisée pour traiter un problème lié à l'ergonomie. Cette analyse permet de proposer des mesures destinées à limiter ou éviter les risques d'atteintes à la santé sur le long terme.
Après avoir identifié le problème, l'étape suivante consiste à recueillir des informations sur les déterminants et les effets de la situation de travail.
Le recueil d'informations indispensables à l'analyse se fait par observation, questionnement des salariés et/ou consultation des documents de l'entreprise.

Déterminants opérateur : ce sont les éléments qui caractérisent l'opérateur (âge, sexe, taille, poids, formation, type de contrat…).	• Homme de 24 ans • CAP opérateur logistique • 1,90 m et 90 kg • CDI depuis 18 mois
Déterminants entreprise : ce sont les éléments qui caractérisent l'entreprise (matériel utilisé ou à disposition, environnement, organisation du travail, relations dans le travail…).	• Entrepôt de 75 000 m² mal chauffé • 120 colis préparés par heure • Colis de 5 kg • Chariot préparateur de commandes
Effets sur l'opérateur : ce sont les conséquences (positives ou négatives) du travail sur l'opérateur sur le plan de la santé, de la sécurité, du bien-être…	• Arrêt de travail • Lombalgies • Satisfait de son travail
Effets sur l'entreprise : ce sont les conséquences (positives ou négatives) du travail sur l'entreprise : productivité, qualité, coût, « image » de l'entreprise, absentéisme…	• Les clients recommandent l'entreprise • Arrêts de travail des salariés • Chiffre d'affaires (+ 10 %) • Bonne ambiance

Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO

1-1 **Reporter** les composantes de la situation de travail soulignées dans la situation p.2 dans la colonne du tableau du document 1

1-2 **Inscrire**, à l'aide des éléments soulignés du document 1, le type de déterminant ou d'effet qui correspond à chaque élément fléché ci-dessous.

Effet sur l'opérateur

Effet sur l'opérateur



Déterminant entreprise

Effet sur l'entreprise

Document 2 : Travail prescrit/travail réel

Pour chaque situation de travail, il faut distinguer le travail prescrit, ce que l'on demande au salarié de faire, du travail réel, ce qu'il fait concrètement.
Le **travail prescrit**, c'est le travail que l'employé est censé faire conformément aux exigences de l'employeur et donné au salarié sous la forme de procédures et de consignes verbales et écrites (ex. : livraison de la marchandise à un client).
Le **travail réel**, c'est le travail tel qu'il est effectivement réalisé au quotidien dans chaque situation. Il correspond à ce qui est concrètement mis en œuvre par l'opérateur.

Il se décompose en tâches et en activités :

- **Tâche réelle** (ce que l'opérateur fait) : tâche réalisée par l'opérateur en fonction des exigences de chaque situation. Elle se décrit en termes d'actions sur les objets et l'environnement (ex. : décharger une palette).
- **Activité** (comment l'opérateur le fait) : description des actions physiques, mentales et sensorielles pour accomplir la tâche. Plusieurs activités sont développées pour mener à bien la tâche réelle (ex. : saisir manuellement les colis, calculer le nombre de colis restant).

Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO

1-3 **Surligner,** dans le document 2, les éléments définissant le travail prescrit, le travail réel, les tâches et les activités.

1-4 **Différencier**, en cochant le tableau ci-dessous, le **travail prescrit**, le **travail réel**, **les tâches** et les **activités** de la situation de travail d'Olivier. S'aider du document 2

Propositions concernant la situation de travail d'Olivier	Travail prescrit	Travail réel	
		Tâches	Activités
1. Préparer les colis pour différents clients.	☒	☐	☐
2. Réceptionner les bons de commande des clients.	☐	☒	☐
3. Vérifier et gérer le niveau de stock des produits sur ordinateur.	☐	☒	☐
4. Rotation du tronc pour déposer le colis.	☐	☐	☒
5. Contrôler la qualité et la quantité des colis.	☐	☒	☐
6. Avoir les jambes tendues pour soulever le carton.	☐	☐	☒
7. Récupérer les colis au niveau des étagères.	☐	☒	☐
8. Se pencher avec le dos rond pour saisir un colis.	☐	☐	☒
9. Calculer mentalement la masse des colis à porter.	☐	☐	☒

Document 3 : Observation du travail réel

L'observation du travail réel permet de mettre en évidence des écarts avec le travail prescrit. L'analyse de ces écarts permet de déceler des risques professionnels qui seraient passés inaperçus. Cela permet de proposer des actions préventives adaptées à la situation de travail et à la personne.



Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO

1-5 **Indiquer**, à l'aide du document 3, l'intérêt de prendre en compte le travail réel de l'opérateur dans le cadre de l'analyse d'une situation de travail

Cela permet de déceler des risques professionnels et de proposer des actions préventives

2- Les liens de causalité entre effets et causes

➥ ***Objectif : Mettre en évidence la relation entre un effet constaté et les facteurs de cause dans la situation de travail***

2-1 **Expliquer,** à l'aide du document 4, l'intérêt de comprendre comment se produisent les effets négatifs

L'identification des causes entraînant des effets négatifs permettra de proposer des mesures de prévention des risques professionnels.

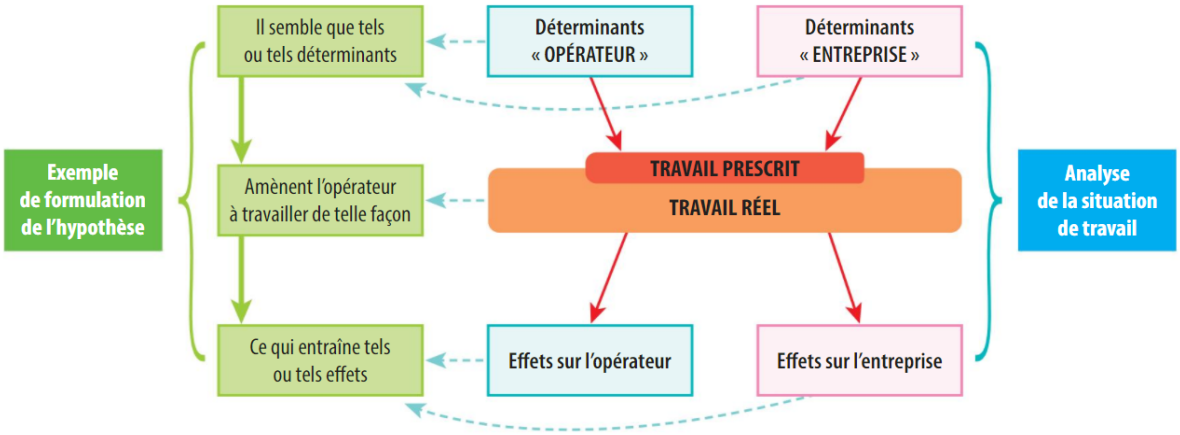
Document 4 : De causes à effets

Comprendre comment et pourquoi les activités et les tâches ont des effets négatifs sur l'opérateur fait partie de la démarche de prévention des risques professionnels.
Établir les liens de causalité entre les effets négatifs et les causes possibles revient à chercher les facteurs de cause à partir de l'analyse de la situation de travail : qu'est-ce qui a pu entraîner cet effet négatif ?

Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC

Document 5 : Liens de causalité

L'effet négatif relève généralement de plusieurs facteurs de cause : il est multifactoriel.
La formulation d'hypothèses peut permettre de mettre en évidence les liens de causalité qu'il conviendra de vérifier. Une hypothèse peut être formulée sous la forme d'une phrase à compléter avec les éléments de la situation.



Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO

2-2 **Expliquer,** à l'aide du document 5, en quoi un effet est multifactoriel

Un effet est multifactoriel parce qu'il résulte de la présence de plusieurs causes

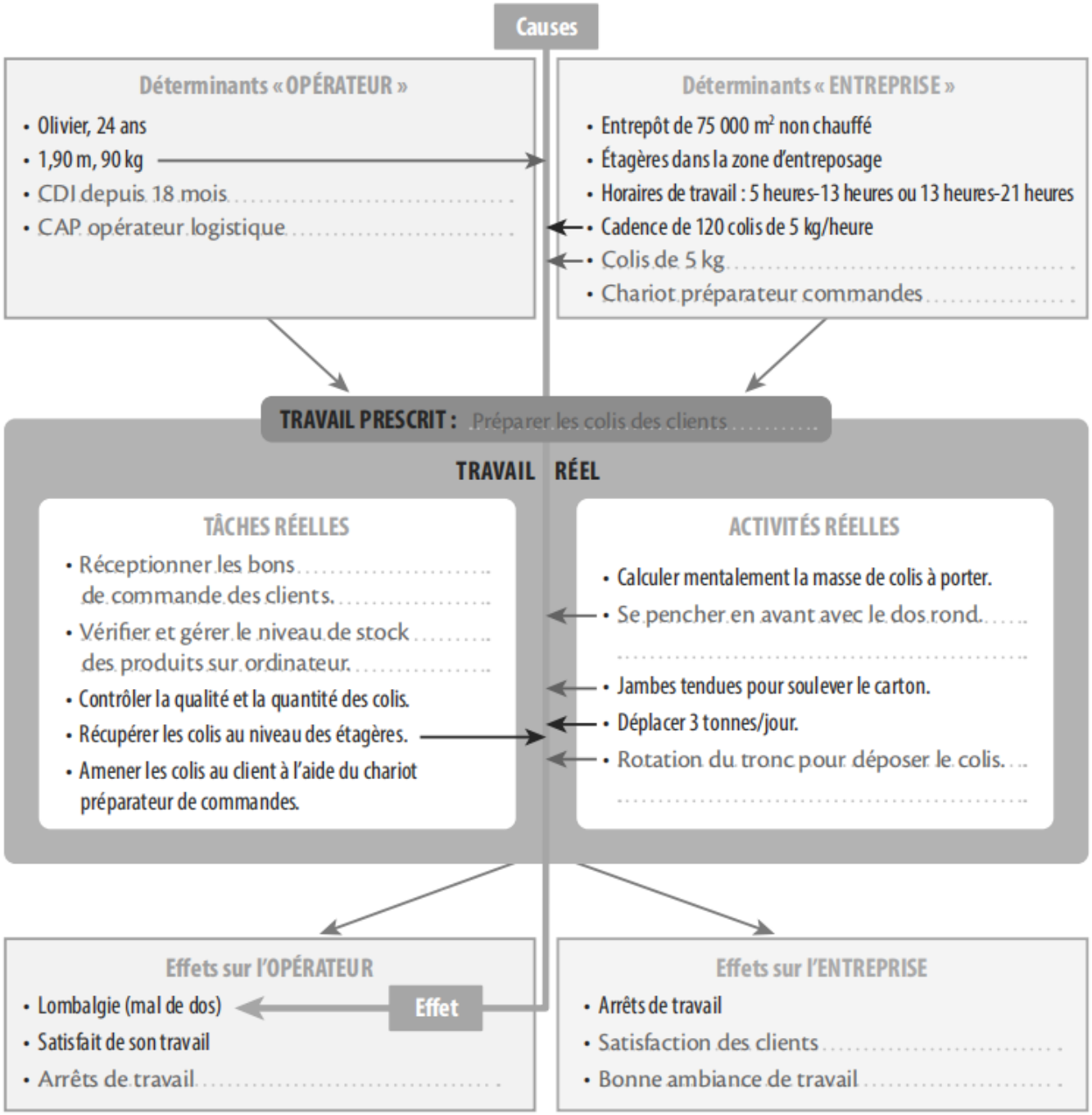
2-3 **Indiquer**, à l'aide du document 5, le rôle de la formulation d'hypothèses

La formulation d'hypothèses permet de mettre en évidence les liens de causalité.

2-4 **Proposer** pour chaque composante de la situation d'Olivier p.2 une cause possible liée à l'effet lombalgie (douleurs au bas du dos) ; s'aider de la question 1-4 de la p.4

Composante de la situation de travail		Cause possible (une seule demandée)	Effet
Déterminant opérateur		Sa taille : 1,90 m	Lombalgie
Déterminant entreprise		Cadence de 120 colis de 5 kg/heure	
Travail réel	Tâche	Récupérer les colis au niveau des étagères	
	Activité	Se pencher avec le dos rond	

Document 6 : Schéma de compréhension de la situation de travail d'Olivier



des données recueillies tout au long du module (Situation et question 1-4 de l'activité 1)

2-6 **Etablir** les liens de causalité qui, dans la situation de travail d'Olivier, ont pour effet une lombalgie. Pour cela, relier sur le document 6 par une flèche chaque cause possible à la flèche verte centrale causes/effet.

2-7 **Formuler** l'hypothèse concernant l'effet « lombalgie » en complétant la phrase ci-dessous à partir du document 6 :

Il semble que le fait que *les colis pesant 5 kg et les cadences élevées*

conduisent *Olivier, 1,90 m, à se pencher avec le dos rond pour récupérer les colis au niveau de l'étagère et à les déposer avec rotation du tronc*

, **ce qui entraîne** *une lombalgie*

.

PROPOSER DES MESURES DE PREVENTION

➥ ***Objectif : proposer une mesure de prévention visant à la suppression ou à la réduction du risque.***

Proposer des mesures de prévention pour limiter les arrêts de travail pour les lombalgies d'Olivier. Vous pouvez vous aider des docs7, 8, et 9 ainsi que de vos connaissances.

*** NIVEAU 1** **Suppression ou réduction du risque**	* Favoriser le retour du salarié après l'arrêt de travail Utiliser les exosquelettes. Alterner les postes de travail. Automatiser la manutention manuelle. Réduire les contraintes de temps.
• **NIVEAU 2** **Protection collective / Protection individuelle**	Réduire les distances de déplacement. EPI : chaussures de sécurité, gants adaptés à la manutention, tenue professionnelle.
• **NIVEAU 3** **Information/Formation**	Affiches INRS. Formation à la PRAP.

DOCUMENT RESSOURCE

<u>Document 7</u> : Favoriser le retour à l'emploi du salarié lombalgique

L'entreprise mobilisant la démarche « cadre vert » peut permettre au salarié lombalgique un retour au travail le plus tôt possible, éviter des arrêts de longue durée et une évolution vers un stade chronique.
Les postes « cadre vert », lorsqu'ils existent, fixent les limites des contraintes présentant des risques.



Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO

<u>Document 8</u> : Actions techniques et organisationnelles

- Automatisation de la manutention manuelle : palans, préhenseurs à ventouse, robots de palettisation.
- Aménagement de la zone de logistique : réduction des distances de déplacements.
- Alternance des postes de travail pour éviter les gestes répétitifs.
- Formation du personnel à la PRAP.



Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO 2020

<u>Document 9</u> : Les exosquelettes



Les exosquelettes de travail sont des structures articulées externes d'assistance à l'effort, portées par l'opérateur, mécaniques, électro-mécaniques ou mécatroniques, destinées à renforcer les capacités physiques des travailleurs et leur productivité, tout en cherchant à lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) : notamment pour soulager le port manuel de charge, les postures contraignantes et les gestes répétitifs.

Source : www.officiel-prevention.com

Source : Edition Delagrave -PSE-1ère/ Tle BAC PRO

- **<u>L'analyse d'une situation de travail</u> (document utilisé pour la démarche d'analyse dans le module C11)**

C'est une **démarche globale d'analyse** de la situation qui complète l'analyse des risques professionnels. Elle permet d'identifier des risques moins visibles et de proposer des mesures de prévention adaptées. Elle est utilisée face à un **problème ergonomique** (travail inadapté à l'homme).